# ES 4 Correzione

Gruppi finiti li possiamo concretizzare, è questo il bello! :)

GUARDA LIBRO e APPUNTI
↳ SERRE D'ADDERIO = IL GOAT

---

Sia $G$ gruppo finito, $K = \mathbb{C}$ (alg. chiuso, char $K = 0$), sp. vett. finito su $\mathbb{C}$

Per Shur:

- Se $(V_1, \rho_1) \not\cong (V_2, \rho_2)$ allora $f: V_1 \to V_2$ morf. di rapp. $\Rightarrow f = 0$
- Altrimenti, $f: V_1 \to V_2$ morf. di rapp. $\Rightarrow f$ è un'omotetia $= \lambda \cdot id$

Ricordo che data una sottosp. $U$ di $V$ e una proiezione $p: V \to U$ ne abbiamo una $G$-inv. $p^G: V \to U$

$$p^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) p \rho(g^{-1})$$

In particolare, ogni rapp. $\underset{V}{\rho}$ ha una sottosp. $V^G = \{ v \in V \mid \rho(g) \cdot v = v \}$

componente isotipica alla sottosp. banale

Consideriamo la proiezione $\varphi: V \to V^G$

$$\varphi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$$

Si vede facilmente che $\varphi$ è un proiettore e un morfismo di rapp. (OK NOT REALLY, DIMOSTRAZIONE LASCIATA A GROVA)

Inoltre, essendo una proiezione, il suo rango è uguale alla sua traccia (in qualche base abbiamo $\varphi_B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$)

$$\underset{\substack{\downarrow \\ \mathrm{Im}\, \varphi}}{\dim V^G} = \mathrm{Tr}\ \varphi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g)$$

Abbiamo mostrato:

<u>Lemma A</u>:

La molteplicità della repr. triviale di $V$ è $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)$

Se fa 5, allora ci sono 5 copie della repr. triviale dentro a $V$

Consideriamo ora il caso in cui $U$ $W$ sono repr. di $G$ e $V = \mathrm{Hom}(U,W)$. Abbiamo visto che anch'essa è una repr. di $G$. (E o G?)

$$V^G = \{f: U \to W \text{ lin.} \mid \underbrace{gfg^{-1}}_{\rho_2} = \overbrace{f}^{\rho_1} \ \forall g\in G\}$$

$f: U\to W$ t.c. $gf = fg \ \forall g\in G = \mathrm{Hom}_G(U,W)$ morfismo di repr

<u>Lemma B</u>

$$(\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(U,W))^G = \mathrm{Hom}_G(U,W).$$

<u>Def.</u>

Sia $P(G)$ l'insieme delle funzioni centrali $f: G\to\mathbb{C}$ (centrali = invariante per coniugio)

$$f(g) = f(hgh^{-1}) \ \forall h,g\in G$$

I caratteri sono funzioni centrali.

Vogliamo un prodotto scalare (hermitiano dato da $K=\mathbb{C}$)

Dati $\chi_1, \chi_2 \in \mathcal{C}(G)$ definiamo

$$\langle \chi_1, \chi_2\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_1(g)\overline{\chi_2(g)}$$

Si verifica facilmente che è un prod. hermitiano su $\mathcal{C}(G)$ (lineare in $1^\circ$ arg., semilin. nell'altro $2^\circ$ ...)

<u>Teo 2</u>

I caratteri delle rappresentazioni irriducibili di $G$ sono un sistema ortonormale (in $\mathbb{C}$), cioè se $U, W$ irriducibili

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \end{cases}$$

<u>Dim</u>

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_U(g)}\, \chi_W(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \underbrace{\chi_{U^* \otimes W}(g)}_{\cong \operatorname{Hom}(U,W)}$$

$$\overset{\text{Lemma A}}{=} \dim V^G \overset{\text{Lemma B}}{=} \dim \operatorname{Hom}_G(U,W)$$

$\operatorname{Hom}_G$ → morfismi di rappr.

Lemma di Shur $\begin{cases} 1 & \text{se } U \cong W \\ 0 & \text{se } U \ncong W \end{cases}$

Dimostriamo anche che sono una base (DOPO)

<u>Es.</u> (C'è sempre tempo)

$U$ banale, $W$ standard di $S_3$ (come es 4) dato che $U \ncong W$

$$\langle \chi_U, \chi_W \rangle = \frac{1}{6} \sum \chi_U(g) \chi_W(g) = \frac{1}{6}(2 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot (-1)) = 0$$

dato che sono reali o frequenze dei coniugi

$$\langle \chi_W, \chi_W \rangle = \frac{1}{6} \sum (\chi_W(g))^2 = \frac{1}{6}(2^2 + 0^2 \cdot 3 + 1^2 \cdot 2) = 1$$

<u>Esercizio da sequenzi</u>